

Coordenadas Baricéntricas

FEDERICO MÉNDEZ

15 de mayo de 2025

Agradecimientos

GRACIAS a Francisco por el tiempo que dedica a nuestra preparación, y por apoyarme en escribir este handout.

We cannot solve our problems with the same thinking
we used when we created them.

Albert Einstein (atribuida)

Contents

1	Intuición y Definición	2
1.1	Ejemplo: Coordenadas Cartesianas	2
1.2	Definición	2
2	Primeros Teoremas	3
2.1	Áreas	3
2.2	Rectas	3
3	Puntos y Centros	5
3.1	Conjugados	5
3.2	Centros	6
4	Distancias y Circunferencias	7
4.1	Desplazamiento y Distancia	7
4.2	Circunferencias	8
5	Perpendicularidad	8
6	Reflexión: ¿Cuándo usar baricéntricas?	9
7	Problemas	10

§1 Intuición y Definición

A lo largo de este handout, construiremos y definiremos un sistema de coordenadas del plano, que resulta ser bastante útil al trabajar con triángulos en geometría analítica.

Para poder definirlo, vamos a fijar un triángulo genérico $\triangle ABC$, que será nuestro **triángulo de referencia**. Al resolver problemas, tendremos la libertad de elegir este triángulo como nos resulte más conveniente.

Para comenzar, pensemos en un ejemplo de un sistema ya conocido.

§1.1 Ejemplo: Coordenadas Cartesianas

¶ ¶ **Vértices.** Podríamos pensar en ubicar a nuestro triángulo de referencia, inicialmente, en un plano cartesiano. Basta (exceptuando casos de colinealidad) con definir los vértices:

$$A = (x_1, y_1)$$

$$B = (x_2, y_2)$$

$$C = (x_3, y_3)$$

¶ ¶ **Baricentro.** No es difícil notar que con esta definición, si quisiéramos, podríamos encontrar el baricentro del triángulo con la media aritmética de los vectores posición de los 3 vértices:

$$\vec{G} = \left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}, \frac{z_1 + z_2 + z_3}{3} \right) = \frac{1}{3}\vec{A} + \frac{1}{3}\vec{B} + \frac{1}{3}\vec{C}$$

Hallamos al baricentro como el punto *promedio* de los tres vértices. Una pregunta natural que puede emerger es: ¿qué sucede si ponderamos esta media?

¶ ¶ **Caso General.** Veamos el caso genérico del ejemplo anterior. A un punto P le asignamos una terna ordenada de números reales (x, y, z) , tal que:

$$\vec{P} = x\vec{A} + y\vec{B} + z\vec{C}, \quad x + y + z = 1$$

Si consideramos el caso $x = y = z = \frac{1}{3}$, obtenemos el baricentro del triángulo de referencia (el caso de nuestro ejemplo). En el sistema que vamos a construir, diríamos que las **coordenadas baricéntricas** del baricentro con respecto al triángulo de referencia son $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$.

Armados con esta intuición, podemos proceder a definir nuestro sistema.

§1.2 Definición

Definición 1.1 (Coordenadas Baricéntricas). En el plano, se fija un triángulo de referencia $\triangle ABC$, y un punto cualquiera O que llamaremos origen. A todo punto P del plano, se le asigna una terna ordenada de números reales (x, y, z) tal que:

$$\vec{P} = x\vec{A} + y\vec{B} + z\vec{C}, \quad x + y + z = 1$$

donde $\vec{X}$ indica el vector posición del punto X respecto al origen.

Se define a la terna (x, y, z) como las **coordenadas baricéntricas** de P con respecto a $\triangle ABC$.

Observación 1.2. Las coordenadas baricéntricas de P con respecto a $\triangle ABC$ son independientes del origen auxiliar O que usamos para definir las.

Así, podemos encontrar cualquier punto del plano (considerando la posibilidad de coordenadas negativas) con referencia a $\triangle ABC$. Es importante notar que la condición $x + y + z = 1$ nos permite mantener los dos grados de libertad de la ubicación de puntos en el plano, como es esperable.

§2 Primeros Teoremas

§2.1 Áreas

¶ ¶ **Coordenadas de Área.** Este sistema de coordenadas también es conocido como **coordenadas de área**, por la dualidad que presenta la definición que construimos, que se admitirá sin demostración a continuación:

Teorema 2.1 (Dualidad de Coordenadas Baricéntricas y Áreas)

Denótese por $[XYZ]$ al *área orientada* del triángulo $\triangle XYZ$.

Se fija en el plano un triángulo $\triangle ABC$ y un punto P con coordenadas baricéntricas (x, y, z) con respecto a $\triangle ABC$. Entonces, se tiene lo siguiente:

$$[PBC] = x[ABC]$$

$$[PCA] = y[BCA]$$

$$[PAB] = z[CAB]$$

Por lo tanto,

$$P = (x, y, z) = \left(\frac{[PBC]}{[ABC]}, \frac{[PCA]}{[BCA]}, \frac{[PAB]}{[CAB]} \right)$$

De esta dualidad, podemos obtener la fórmula para el área de un triángulo cualesquiera en coordenadas baricéntricas:

Teorema 2.2 (Área de un Triángulo)

Dados 3 puntos P_1, P_2 y P_3 ; con coordenadas baricéntricas $P_i = (x_i, y_i, z_i)$ para $i = 1, 2, 3$; el área orientada del triángulo $\triangle P_1P_2P_3$ se obtiene a partir del siguiente determinante:

$$\frac{[P_1P_2P_3]}{[ABC]} = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

§2.2 Rectas

Como corolarios del [teorema 2.2](#), podemos obtener la ecuación para una recta y una condición para colinealidad en coordenadas baricéntricas, considerando un determinante nulo.

Teorema 2.3 (Colinealidad)

Sean P_1 , P_2 y P_3 tres puntos con coordenadas baricéntricas $P_i = (x_i, y_i, z_i)$. P_1 , P_2 y P_3 son colineales si y solo si,

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0$$

que es equivalente a:

$$(y_2 z_3 - z_2 y_3)x_1 + (z_2 x_3 - x_2 z_3)y_1 + (x_2 y_3 - y_2 x_3)z_1 = 0$$

Como corolario, obtenemos la ecuación general para una recta en coordenadas baricéntricas, variando (x_1, y_1, z_1) :

Teorema 2.4 (Ecuación de una Recta)

La ecuación de una recta en coordenadas baricéntricas es $ux + vy + wz = 0$, donde u , v , y w son números reales.

Teorema 2.5 (Ecuación de una Recta por un Vértice)

La ecuación de una recta que pasa por el vértice A en coordenadas baricéntricas es $vy + wz = 0$, con $v, w \in \mathbb{R}$.

Ejemplo 2.6 (Demostración del Teorema de Ceva)

La demostración del teorema de Ceva con coordenadas baricéntricas es particularmente (y llamativamente) simple. Consideremos $D \in \overline{BC}$, $E \in \overline{CA}$ y $F \in \overline{AB}$. Consideramos, entonces:

$$D = (0, d, 1 - d)$$

$$E = (1 - e, 0, e)$$

$$F = (f, 1 - f, 0)$$

Entonces, por el [teorema 2.5](#), tenemos que la ecuación de la recta $\overline{AD}$ es:

$$dz = (1 - d)y$$

Similarmente, $\overline{BE}$ y $\overline{CF}$ tienen ecuaciones $ex = (1 - e)z$ y $fy = (1 - f)x$.

Las tres rectas serán concurrentes si y solo si este sistema de ecuaciones tiene solución. Es fácil demostrar que esto sucede si y solo si:

$$\frac{(1 - d)(1 - e)(1 - f)}{def} = 1$$

que es una forma equivalente al Teorema de Ceva.

Para enunciar los siguientes teoremas, precisaremos definir un nuevo concepto, con una notación asociada.

Definición 2.7 (Coordenadas Baricéntricas No Homogéneas). Sea P un punto en el plano con coordenadas baricéntricas (x, y, z) (con $x + y + z = 1$), y $n \in \mathbb{R}^*$. Se nombrarán a (x, y, z) como las coordenadas **homogéneas** de P , y a cualquier $(nx : ny : nz)$ como coordenadas **no homogéneas** de P .

Notar que para cualquier (a, b, c) tal que $P = (a : b : c)$, se tiene:

$$\vec{P} = \frac{a\vec{A} + b\vec{B} + c\vec{C}}{a + b + c}$$

Teorema 2.8 (Ecuaciones de Cevianas)

Sea $P = (x_1 : y_1 : z_1)$ un punto diferente a A . Los puntos de la recta $\overline{AP}$ se pueden parametrizar con:

$$(t : y_1 : z_1)$$

con $t \in \mathbb{R}$, y $t + y_1 + z_1 \neq 0$.

§3 Puntos y Centros

§3.1 Conjugados

Si tenemos la expresión para un punto en coordenadas baricéntricas, resulta ser bastante simple encontrar sus conjugados isogonal e isotómico.

Teorema 3.1 (Conjugados en Coordenadas Baricéntricas)

Dado un punto $P = (x : y : z)$ con $x, y, z \neq 0$, se tiene que:

El **conjugado isogonal** de P , P^* es:

$$P^* = \left(\frac{a^2}{x} : \frac{b^2}{y} : \frac{c^2}{z} \right)$$

El **conjugado isotómico** de P , P^t es:

$$P^t = \left(\frac{1}{x} : \frac{1}{y} : \frac{1}{z} \right)$$

Ejercicio 3.2. Demostrar el [teorema 3.1](#).

§3.2 Centros

Es posible obtener una expresión para varios centros y puntos notables de un triángulo en coordenadas baricéntricas. A continuación se muestran algunos resultados:

Table 1: Expresiones para Centros y Puntos Notables

Punto	Expresión
Baricentro	$G = (1 : 1 : 1)$
Incentro	$I = (a : b : c)$
Punto de Simedianas	$K = (a^2 : b^2 : c^2)$
Excentros	$I_A = (-a : b : c)$, etc.
Ortocentro	$H = (\tan A : \tan B : \tan C)$
Circuncentro	$O = (\sin 2A : \sin 2B : \sin 2C)$

Ejercicio 3.3. Demostrar estas expresiones.

¶ ¶ **Notación de Conway.** Si fuera más conveniente, podríamos expresar el ortocentro y el circuncentro en términos de los lados del triángulo. Para esto, definiremos una notación llamada **notación de Conway**.

Definición 3.4 (Notación de Conway). Sea $\triangle ABC$ un triángulo, con $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$, y área $[ABC]$. Definimos las siguientes notaciones:

$$S = 2 \cdot [ABC]$$

$$S_A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$$

De igual manera, se definen S_B y S_C .

Adicionalmente, introducimos una notación para el producto de estas expresiones:

$$S_{XY} = S_X \cdot S_Y$$

Si fueran necesarias, podemos usar las siguientes identidades:

Proposición 3.5 (Identidades de Conway)

Para cualquier triángulo $\triangle ABC$, se tiene:

$$\begin{aligned} S^2 &= S_{AB} + S_{BC} + S_{CA} \\ &= S_{BC} + a^2 S_A \\ &= \frac{1}{2} (a^2 S_A + b^2 S_B + c^2 S_C) \\ &= (bc)^2 - S_A^2. \end{aligned}$$

Además,

$$a^2 S_A + b^2 S_B - c^2 S_C = 2S_{AB}$$

Ahora sí, podemos reescribir nuestras expresiones para el ortocentro y el circuncentro:

Hecho 3.6 (Ortocentro y Circuncentro en Notación de Conway).

$$H = \left(\frac{1}{S_A} : \frac{1}{S_B} : \frac{1}{S_C} \right) = (S_{BC} : S_{CA} : S_{AB})$$

$$O = (a^2 S_A : b^2 S_B : c^2 S_C).$$

Es interesante relacionar esto con [teorema 3.1](#).

§4 Distancias y Circunferencias

A lo largo de este handout, hemos construido una base teórica lo suficientemente fuerte como para encontrar puntos y rectas, y expresarlas en coordenadas baricéntricas. Pero esto aún no es suficiente, pues falta trabajar con un concepto recurrente muy importante: la distancia entre dos puntos.

Primero, tenemos que introducir un nuevo concepto para poder comenzar a pensar en las distancias.

§4.1 Desplazamiento y Distancia

Definición 4.1 (Vector de Desplazamiento). Sean $P = (p_1, p_2, p_3)$ y $Q = (q_1, q_2, q_3)$ dos puntos. Se define al **vector de desplazamiento** de P a Q , $\overrightarrow{PQ}$, como:

$$\overrightarrow{PQ} = (q_1 - p_1, q_2 - p_2, q_3 - p_3)$$

Es importante trabajar con coordenadas homogéneas al trabajar con desplazamientos, pues requerimos de la condición $x + y + z = 1$. (*¿Por qué?*)

¶ ¶ **Calculando la Distancia.** Un resultado inmediato de nuestra definición es la fórmula para la distancia entre dos puntos. Trabajando con nuestra primera definición, es posible calcular el módulo de un vector desplazamiento (es decir, la distancia).

Admitiremos sin demostración el resultado final de este análisis.

Teorema 4.2 (Distancia entre Dos Puntos)

Sean P y Q dos puntos arbitrarios, con vector de desplazamiento $\overrightarrow{PQ} = (x, y, z)$. Entonces, la distancia entre P y Q será:

$$|\overrightarrow{PQ}|^2 = -a^2 yz - b^2 zx - c^2 xy$$

Lema 4.3 (Mediatriz de un Lado)

La mediatriz de BC tiene ecuación:

$$a^2(z - y) + x(c^2 - b^2) = 0$$

§4.2 Circunferencias

Llegó el momento. Ya tenemos suficientes conocimientos para poder enunciar la ecuación de una circunferencia (pues, en fin, ya somos capaces de encontrar distancias entre puntos).

Al principio, podrá parecer excesivamente larga. Pero, como veremos, se puede reducir con facilidad para la mayoría de los casos prácticos:

Teorema 4.4 (Ecuación de una Circunferencia)

La ecuación general de una circunferencia es:

$$-a^2yz - b^2zx - c^2xy + (ux + vy + wz)(x + y + z) = 0$$

para $u, v, w \in \mathbb{R}$.

De este resultado, se vuelve evidente lo siguiente:

Lema 4.5 (Ecuación del Circuncírculo)

El circuncírculo del triángulo de referencia tiene ecuación:

$$a^2yz + b^2zx + c^2xy = 0$$

Proof. Consideramos la ecuación general de una circunferencia:

$$a^2yz + b^2zx + c^2xy - (ux + vy + wz)(x + y + z) = 0$$

Como tenemos $A = (1, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$ y $C = (0, 0, 1)$ en la circunferencia, es fácil ver que $u = v = w = 0$.

Entonces, $a^2yz + b^2zx + c^2xy = 0$ es la ecuación del circuncírculo. $\square$

§5 Perpendicularidad

Por último, hay que analizar la gran debilidad en el sistema de coordenadas que definimos: el criterio de perpendicularidad. Agárrense fuerte, que vamos a ir directo al grano:

Teorema 5.1 (Perpendicularidad)

Sean $\overrightarrow{MN} = (x_1, y_1, z_1)$ y $\overrightarrow{PQ} = (x_2, y_2, z_2)$ vectores de desplazamiento. Entonces, $\overrightarrow{MN} \perp \overrightarrow{PQ}$ si y solo si

$$a^2(z_1y_2 + y_1z_2) + b^2(x_1z_2 + z_1x_2) + c^2(y_1x_2 + x_1y_2) = 0$$

La demostración de este teorema, nuevamente, se basa en trabajar con operaciones entre vectores desplazamiento. Aquí, el concepto clave es la condición $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$, que es equivalente a la perpendicularidad.

Ejercicio 5.2. Encontrar las coordenadas baricéntricas del punto $D \in \overline{BC}$ tal que $\overline{AD} \perp \overline{BC}$

Ejercicio 5.3. Demostrar el lema 4.3

§6 Reflexión: ¿Cuándo usar baricéntricas?

Como ya se habrán dado cuenta, las coordenadas baricéntricas son una herramienta teórica muy potente para tener en el bolsillo. Pero, ¿siempre vale la pena usarlas? ¿Cómo deberíamos elegir nuestro triángulo de referencia (que hasta ahora no ha variado)?

Discutamos sus principales utilidades y debilidades:

¶ ¶ Utilidades:

- **Cevianas:** En el [ejemplo 2.6](#) y el [teorema 2.8](#) vimos el gran poder de las coordenadas baricéntricas al trabajar con cevianas. Entonces: si hay un importante trabajo con cevianas en algún triángulo de un problema, vale la pena elegirlo como triángulo de referencia para ver si podemos llegar a algún resultado.
- **Centros:** Tenemos expresiones claras para la mayoría de los puntos notables de un triángulo (recordar [tabla 1](#)). Entonces, si algún problema se centra mucho en algunos de ellos, podemos considerar la posibilidad de que haya alguna solución con coordenadas baricéntricas. En particular: el baricentro, las medianas y simedianas, el incentro y los excentros tienen expresiones notablemente simples.
- **Rectas:** Tenemos criterios y ecuaciones relativamente simples para determinar la colinealidad y concurrencia entre puntos y rectas: [teorema 2.3](#), [teorema 2.4](#) y [teorema 2.5](#).
- **Áreas:** Nunca debemos olvidarnos de la definición dual de las coordenadas baricéntricas. Hay veces que pensar en relaciones entre áreas nos permite obtener información muy importante sobre puntos en un problema, y viceversa. Ver: [teorema 2.1](#), [teorema 2.2](#).

¶ ¶ Debilidades:

- **Circunferencias:** A pesar de que vimos que la ecuación de una circunferencia puede reducirse fácilmente en casos particulares, esto no siempre es así. Si vamos a trabajar con una circunferencia, es importante maximizar la cantidad de vértices del triángulo de referencia que pertenecen a ella al hacer nuestra elección (ver: [lema 4.5](#)). Si hay muchos círculos, o es difícil trabajar con ellos, podría ser mejor considerar otros métodos.
- **Ángulos:** Hay una gran falta de criterios relacionados con ángulos en la base teórica que construimos. Esto se debe a que trabajar con ángulos en geometría analítica usualmente involucra trabajar con trigonometría, que requiere un cuidado particular. Si hay mucho trabajo con ángulos en el problema que no podemos traducir a otras condiciones, podría ser mejor considerar otros métodos.

¶ ¶ **Reflexión General.** Los métodos analíticos son una gran herramienta para enfrentar problemas en los que la geometría sintética falla. Sin embargo, nunca debemos caer en el error de intentar sustituirla. Antes de probar resolver un problema usando baricéntricas, vale la pena analizarlo sintéticamente, ante la posibilidad de que exista una solución mejor, o más simple. Consideren esto como una herramienta más (muy útil en su propósito).

§7 Problemas

Problema 7.1 (Selectivo de Ibero 2015 (OMA) P4). Un cuadrado $ABCD$ tiene sus vértices sobre una circunferencia de centro O . Sea E el punto medio del lado AD . La recta $\overline{CE}$ corta nuevamente a la circunferencia en F . Las rectas $\overline{FB}$ y $\overline{AD}$ se cortan en H . Demostrar que $HD = 2AH$.

Problema 7.2 (IMO 2012/1). Sea $\triangle ABC$ un triángulo, y J el centro de su A -excírculo. Este excírculo es tangente al lado BC en M , y a las rectas $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ en K y L , respectivamente. Las rectas $\overline{LM}$ y $\overline{BJ}$ se intersecan en F , y las rectas $\overline{KM}$ y $\overline{CJ}$ se intersecan en G . Sea S la intersección de las rectas $\overline{AF}$ y $\overline{BC}$, y T la intersección de las rectas $\overline{AG}$ y $\overline{BC}$. Demostrar que M es el punto medio de ST .

Problema 7.3 (USA TST 2003/3). Sea $\triangle ABC$ un triángulo y P un punto en su interior. Las rectas $\overline{PA}$, $\overline{PB}$ y $\overline{PC}$ se intersecan con los lados BC , CA , AB en D , E , y F , respectivamente. Probar que

$$[PAF] + [PBD] + [PCE] = \frac{1}{2}[ABC]$$

si y solo si P está en al menos una de las medianas del triángulo $\triangle ABC$. ($[XYZ]$ denota el área orientada del triángulo $\triangle XYZ$.)

Problema 7.4 (IMO 2014/4). Sean P y Q puntos en el segmento BC de un triángulo agudo $\triangle ABC$ tal que $\angle PAB = \angle BCA$ y $\angle CAQ = \angle ABC$. Sean M y N puntos en $\overline{AP}$ y $\overline{AQ}$, respectivamente, tal que P sea el punto medio de AM y Q el de AN . Demostrar que $\overline{BM}$ y $\overline{CN}$ concurren en el circuncírculo de $\triangle ABC$.

Problema 7.5 (IMO 2019/2). En un triángulo $\triangle ABC$, el punto A_1 se encuentra en el lado BC , y el punto B_1 en el lado AC . Sean P y Q puntos en los segmentos AA_1 y BB_1 respectivamente, tal que $\overline{PQ} \parallel \overline{AB}$. Se elige un punto P_1 en la semirrecta $\overline{PB_1}$ más allá de P_1 tal que $\angle PP_1C = \angle BAC$. Similarmente, se elige Q_1 en la semirrecta $\overline{QA_1}$ más allá de A_1 tal que $\angle CQ_1Q = \angle CBA$. Demostrar que P_1 , Q_1 , P y Q son concíclicos.

Problema 7.6 (IMO 2007/2). Considerar cinco puntos A , B , C , D y E tal que $ABCD$ sea un paralelogramo y $BCED$ cíclico. Sea ℓ una recta que pasa por el punto A . Suponga que ℓ interseca el interior del segmento DC en F , y a la recta $\overline{BC}$ en G . También suponga que $EF = EG = EC$. Demostrar que ℓ es la bisectriz de $\angle DAB$.

References

- [1] Chen, E. (2016). *Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads*. The Mathematical Association of America (Incorporated).
- [2] Chen, E., Schindler, M. (2012). *Barycentric Coordinates in Olympiad Geometry*. Publicado en Art of Problem Solving (AoPS).